

ISPITNO GRADIVO

(1. KOLOKVIJ)

1. PRIKAZ INFORMACIJA U DIGITALNIM SUSTAVIMA

1.1. Analogni i digitalni sustavi:

Kod **ANALOGNIH** sustava informaciji se pridružuje neka veličina električnog signala prema izabranoj funkciji.

Kod **DIGITALNIH** sustava informacija se najprije predstavi brojem, a onda taj broj električnim signalom

1.2. Informacijski volumen i digitalni sustav:

Kod sustava s niskim propustom širina pojasa $B = f_g - f_d = f_g - 0 = f_g$

Broj razina $R = U/u$. Raspon signala ograničen dogovorom, a minimalni signal je ograničen smetnjama. dogovor: $D = \log_2(R) = \lg(R)$ bita/sign. Element.

KAPACITET SUSTAVA izražava brzinu obrade, brzinu prijenosa, brzinu pristupa podacima,

Kapacitet $C = 2B \cdot D$ [se/sek · bit/se = bit/sek].

1.3. Kodovi i kodiranje:

Kod je dogovoreno uspostavljen sustav simbola kojima označavamo pojmove(informacije) iz nekog skupa pojmova.

Kodiranje ima dva značenja: postupak konstrukcije nekog koda, primjena nekog koda kroz zamjenu pojma simbolom.

Jednoznačnost – jednom pojmu najmanje jedan simbol

Razlučivost – treba dovoljan broj simbola

Dekodiranje – postupak izdvajanja polazne informacije iz simbola.

Podjela kodova: posredni i neposredni.

Neposrednih kodovi – za svaki se pojam bira zasebni simbol.

Posredni kodovi – pojmu se najprije dodijeli kodna riječ ili kompleksija, a onda se kodna riječ prikaže pomoću konačnog skupa simbola koje zovemo slovima.

Kodna riječ ili kompleksija: kodnu riječ formiramo iz skupa elementarnih simbola, kompleksija: cjelina sastavljena od više dijelova

Analogni i digitalni sustavi u odnosu na kodove: analogni sustavi su sustavi neposrednog kodiranja. Kod njih vrijednost analognog signala ima značenje simbola. Digitalni sustavi su sustavi posrednog kodiranja. Kod njih vrijednost digitalnog signala ima značenje slova, a skup vrijednosti više signala značenje kodne riječi.

2. BROJEVNI SUSTAVI

2.1. Poliadski brojevnici sustavi:

Poliadski brojevnici sustav: broj zapisujemo kompleksijom od n elemenata a_k , pomnoženih s potencijom baze s .

Svojstva: Znamenke ako se samo napišu jedna iza druge, tako da je krajnja desna znamenka a 0. Svaka pozicija znamenke na lijevo od a 0 podrazumijeva množenje s potencijom baze s. Svaka pozicija ima svoju težinu, te je kod težinski.

Odnos binarnog i heksadecimalnog: $s_{16} = (s_2)^4$ – znači da se svaka znamenka heksadecimalnog broja može bez ostatka prikazati s četiri znamenke binarnog broja.

Analogni i digitalni sustavi prema brojevnom sustavu Analogni sustavi su sustavi neposrednog kodiranja gdje se za svaki pojam bira zasebni simbol. Dakle, povećanjem baze brojevnom sustava se sve veći skup brojeva može izraziti jednom znamenkom. Za dovoljno veliki s, bit će dovoljna jedna znamenka, a to nije ništa drugo nego analogni sustav s jednim električnim signalom. Digitalni sustavi su sustavi posrednog kodiranja. Kod njih vrijednost digitalnog signala ima značenje slova, a skup vrijednosti više signala značenje kode riječi. Kodnom riječi predstavljamo informaciju-

2.2. Izbor brojevnom sustava za digitalne sustave:

Električni signal – prijenos informacija električnom energijom.

Dopuštena pogreška: električnom signalu podijelimo čitavo područje vrijednosti napona koje može poprimiti na s jednakih pojasa tako da je za svaku vrijednost napona vjerojatnost djelovanja smetnje jednaka. Različiti poremećaji utječu tako da signal koji je izvorno poslan unutar jednog pojasa prebace u neki od susjednih pojasa. Zbog toga nastojimo napon signala zadržati sredini pojasa. Na taj način je dopušteni poremećaj najveći.

Pozitivna logika je kada nižom naponskom razinom prikazujemo logičku 0, a višom naponskom razinom logičku 1.

Negativna logika je kada nižom naponskom razinom prikazujemo logičku 1, a višom naponskom razinom logičku 0.

2.3. Prikaz brojeva binarnim kodovima:

Prirodni binarni kod: kodne riječi binarnih brojeva koristimo za kodiranje N0. Dakle, svaka kodna riječ predstavlja broj napisan u binarnom poliadskom brojevnom sustavu.

Pretvorba: Pretvorba dekadskog u binarni br. sustav se vrši algoritmom sukcesivnog dijeljenja. Pretvorba binarnog u dekadski br. sustav se vrši: aa ili algoritmom sukcesivnog množenja.

Binarno kodirani dekadski brojevi (BCD) – svaka znamenka dekadskog broja zasebno je kodirana binarnom kodnom riječi. Za prikaz jedne dekadске znamenke potrebna je kodna riječ duljine 4 bita. BCD kodovi mogu biti komplementarni, težinski ili oboje. 8421BCD kod je težinski, a 2421BCD kod je komplementarno–težinski.

2.4. Primjene binarnih kodova:

Kodna udaljenost ili distanca je broj bita u kojima se razlikuju dvije kodne riječi istih varijabli i iste duljine.

Kodovi za otkrivanje pogreški: POGREŠKA: prevodi $1 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 1$. Novo nastala kodna riječ razlikuje se u onoliko bita, koliko ih je promijenjeno djelovanjem smetnje. Pogrešku je moguće otkriti, ako smetnja prevodi korištenu (ispravnu) kodnu riječ u neku neiskorištenu (neispravnu). Višestruke pogreške su manje vjerojatne. Kod konstruiramo tako da između bilo koje dvije ispravne kodne riječi distanca bude najmanje "d". Tada možemo otkriti d-1 struku pogrešku ispraviti (d/2) struku pogrešku.

3. ARITMETIKA PO MODULU

3.1. Definicija sume po modulu kao grupe:

Definicija grupe "suma po modulu": grupa koja se sastoji od skupa F i operacije a Re z gdje je m modul, a operacija $\oplus$ zbrajanje po modulu m, definirana kao ostatak (Rez) cjelobrojnog dijeljenja zbroja a+b s modulom m

Svojstva:

Konačni sklop za obično zbrajanje:

4. ELEMENTARNI LOGIČKI SKLOPOVI

4.1. Koncept elementarnih logičkih sklopova:

U algebri logike koriste se operatori konjunkcije (&), disjunkcije (V) i negacije (—).

Algebarski izrazi predstavljaju funkcijsku ovisnost o nezavisnim varijablama izraza. Na osnovi algebarskog izraza crtamo logički dijagram, te shemu sklopa.

4.2. Klasifikacija digitalnih tehnologija:

Diskretna izvedba odnosi se na izradu sklopova od pojedinačnih tranzistora i otpornika. U diskretnu izvedbu spadaju: diodna, otporno tranzistorska i diodno tranzistorska tehnologija. Integrirana izvedba odnosi se na izradu sklopa kao integriranog kruga, gdje su sve komponente integrirane na jednoj pločici silicija. U integriranu izvedbu spadaju: tranzistorsko tranzistorska tehnologija, emitterski spregnuta, PMOS, NMOS i komplementarna unipolarna tehnologija.

Stupnjevi integracije: SSI (Small Scale Integration): niski stupanj integracije, do 100 tranzistora, do 10 logičkih vrata. MSI (Medium Scale Integration): srednji stupanj integracije,

do 1000 tranzistora, do 100 logičkih vrata. LSI (Large Scale integration): visoki stupanj integracije, do 10000 tranzistora, do 1000 logičkih vrata. VLSI (Very Large Scale Integration): vrlo visoki stupanj integracije preko 10000 tranzistora, više od 1000 logičkih vrata.

4.3. CMOS integrirane tehnologije:

Karakteristrike: upotreba komplementarnih (P i N kanalnih) MOS tranzistora koji rade u protufazi, velika brzina rada, te niska potrošnja energije.

4.4. Primjena elementarnih logičkih sklopova:

Kašnjenje se definira kao vrijeme koje protekne između promjene na ulazu u sklop do promjene na izlazu sklopa. Kašnjenje mjerimo od sredine do sredine promjene. Posebno mjerimo vrijeme potrebno da sklop postigne jedinicu (tdlh), a posebno vrijeme potrebno da postigne nulu (tdhl).

Standardne naponske razine 0 i 1: su drugi bitan čimbenik kompatibilnosti. Karakteristike ulaznog i izlaznog sklopa TTL logičkih vrata zahtijevaju nesimetrično postavljanje za 0 i 1, pa je određeno da su te granice za TTL i NMOS tehnologiju 0–0,8V max za logičku 0 i 2,4–5V min za logičku 1.

Faktora izlaznog grananja: nam kaže koliko standardnih ulaza možemo spojiti na jedan izlaz, a da pri tom naponi signala ostanu u propisanim granicama. Za TTL i NMOS tehnologiju te su granice 0,8V max za logičku 0 i 2,4V min za logičku 1. $FG_{izl} = \min (I_{ohm} / I_{ih0} ; I_{olm} / I_{il0})$

Faktora ulaznog grananja: nam kaže koliko stvarni ulaz opterećuje izlaz na koji je spojen u odnosu na standardni ulaz za promatranu tehnologiju i varijantu izrade. Ovaj faktor je najčešće 1. $FG_{ul} = \max (I_{ih} / I_{ih0} ; I_{il} / I_{il0})$.

5. BOOLEOVA ALGEBRA

5.1. Booleova algebra i algebra logike:

Booleova algebra je matematička struktura definirana kao: $B.A. = \{G, x, =, S\}$ gdje je: G –skup operatora algebre; = –operator jednakosti; $S = \{0,1\}$ – skup Booleovih konstanti 0 i 1; $x \in S$ – Booleova varijabla koja uzima vrijednost iz S.

Logički operatori: Konjunkcija dvaju sudova je istinita ako su oba suda istinita. Disjunkcija dvaju sudova je istinita ako je istinit makar jedan od njih. Negacija nekog suda je istinita ako je ulazni sud neistinit.

Algebra logike je Booleova algebra kod koje je skup $G: G = \{ \&, V, - \}$ A.L. = $\{ \&, V, -, =, x, S = \{0,1\} \}$. Redoslijed operacija: kod računanja algebarskih izraza prednost se daje negaciji, pa konjunkciji, i na kraju disjunkciji.

5.2. Postulati algebre logike:

5.3. Teoremi algebre logike s jednom varijablom:

5.4. Teoremi algebre logike s dvije varijable:

6. BOOLEOVE FUNKCIJE

6.1. Booleova funkcija kao preslikavanje:

Definirati skup kodnih riječi nad skupom varijabli: Ako je skup X svih n varijabli $x: \{ x_1, x_2, \dots, x_n \}$ tada je $P_n(X)$ skup svih kodnih riječi varijabli x.

Definirati Booleovu funkciju kao preslikavanje: Booleova funkcija $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ je preslikavanje nadskupa $P(x)$ u skup $S = \{0,1\}$

Definirati jednostavni sklop i vezu sa Booleovom funkcijom: Jednostavni sklop je digitalni sklop sa jednim izlazom, koji na osnovu ulaznih varijabli (Koje imaju konkretnu vrijednost 0 ili 1) daje izlaznu funkciju ulaznih varijabli y . Odnosno vidimo da jednostavni sklop obavlja preslikavanje Booleova funkcije.

6.2. Osnovno zapisivanje i vrste Booleovih funkcija:

Zapis tablicom istine: S lijeve strane zapišemo sve kodne riječi prirodnim binarnim nizom. S desne strane napišemo vrijednosti funkcije (vrijednosti y 0, 1 i R). Takvu strukturu zovemo tablicom isitne.

Standardni oblik tablice istine, broj redaka i njihove oznake: S lijeve strane tablice se nalaze ulazne varijable ($x_1, x_2, \dots, x_n$), a s desne strane funkcije ($f_1, f_2, \dots, f_k$). Svaki redak označavamo rednim brojem i od 0 do $2^n - 1$, koji odgovara vrijednosti pripadne kompleksije varijabli promatrane kao prirodni binarni broj.

Potpuno specificirana funkcija je funkcija, kod koje je preslikavanje definirano za sve kodne riječi ulaznih varijabli.

Nepotpuno specificirana funkcija je funkcija, kod koje je preslikavanje definirano samo za neke kodne riječi ulaznih varijabli.

6.3. Grafički zapis Booleovih funkcija:

Veitchev dijagram je standardizirani oblik grafičkog prikaza svih kodnih riječi nekih varijabli, nastao stiliziranim crtanjem Vennovih dijagrama.

6.4. Ostali načini zapisa Booleove funkcije:

Logički dijagram: je grafički oblik zapisa, koji predstavlja blok shemu funkcije, i to na način da su varijable i međurezultati prikazani linijama, a operatori blokovima. S obzirom da raspoložemo elementarnim sklopovima koji obavljaju konjunkciju, disjunkciju i negaciju, a varijable funkcije predstavljamo električnim signalima, možemo konstruirati sklop po strukturi sličan logičkom dijagramu, koji u stvarnosti realizira zadanu funkciju.

Grayev kod je kod kod kojeg su susjedni bitovi kodirani tako da se razlikuju u samo jednom bit-u. Koristi se kod optičkih senzora položaja ili kuta.

Karnaughove (K) tablice su dvodimenzionalni tablični zapis funkcije koji rezultira oblikom sličnim kao Veitchev dijagram. Mana K tablica je u otežanom očitavanju pripadne kodne riječi, pa se koriste rjeđe od Veitchevih dijagrama.

7. NORMALNI ALGEBARSKI OBLICI

7.1. Algebarski zapis potpunim normalnim oblicima:

PDNO je disjunkcija svih onih MINTERMA m_i za koje je vrijednost funkcije i -tog retka T_i jednaka jedinici.

PKNO je konjunkcija svih onih MAKSTERMA M_i za koje je vrijednost funkcije i -tog retka T_i jednaka nuli.

MINTERM m_i i -tog retka tablice istine je konjunkcija SVIH varijabli tako da su one koje u pripadnoj kodnoj riječi imaju vrijednost nula negirane, a one u jedinici nenegirane.

MAKSTERM M_i i -tog retka tablice istine je disjunkcija SVIH varijabli tako da su one koje u pripadnoj kodnoj riječi imaju vrijednost jedan negirane, a one u nuli nenegirane.

7.2. Svojstva negirane funkcije:

Svojstva potpunih normalnih oblika: Disjunkcija svih minterma jednaka je jedinici, a konjunkcija svih maksterma jednaka je nuli.

Negirana funkcija je funkcija koja ima vrijednost 1 tamo gdje izvorna funkcija ima vrijednost 0, a 0 tamo gdje izvorna funkcija ima vrijednost 1. Ako je izvorna funkcija nepotpuno specificirana, negirana je nepotpuno specificirana za iste retke tablice istine.

7.3. Minimalni normalni oblici:

Minimalni disjunktivni normalni oblik (MDNO) je disjunkcija nužnih elementarnih članova tipa minterma. Član tipa minterma je konjunkcija nekih ili svih varijabli, negiranih prema pravilu pisanja minterma. Elementarni član je onaj koji nema susjeda. Nužni elementarni član je onaj, bez kojeg bi vrijednost funkcije bila poremećena.

Minimalni konjuktivni normalni oblik (MKNO) je konjunkcija nužnih elementarnih članova tipa maksterma. Član tipa maksterma je disjunkcija nekih ili svih varijabli, negiranih prema pravilu pisanja minterma. Elementarni član je onaj koji nema susjeda. Nužni elementarni član je onaj, bez kojeg bi vrijednost funkcije bila poremećena.

8. POTPUNI SKUPOVI FUNKCIJA

8.1. Elementarne funkcije:

Broj mogućih Booleovih funkcija za n varijabli: Tablica istine za n varijabli ima 2^n redaka. Funkciju definiramo stupcem koji možemo smatrati kodnom riječi od $N=2^n$ bita. Takvih kodnih riječi ima $2^N = 2^{2^n}$ što znači da imamo upravo toliko različitih Booleovih funkcija za n varijabli.

Funkcije jedne varijable: Za $n=1$ varijabli imamo $2^2=4$ funkcija, a to su prema tablici $f_0(x_1)=0$ □ konstanta 0, $f_1(x_1)=\neg x_1$ negacija, $f_2(x_1)=x_1$ □ identitet i $f_3(x_1)=1$ □ konstanta 1.

Funkcije dviju varijabli: Za $n=2$ varijabli imamo $2^4=16$ funkcija. To su:

8.2. Potpuni skup funkcija:

Potpuni skup funkcija algebre logike je takav skup operatora s pomoću kojega se konačnim algebarskim izrazom može zapisati proizvoljna Booleova funkcija. Skup konjunkcije, disjunkcije i negacije je potpuni skup funkcija algebre logike.

Potpunost bilo kojeg drugog skupa dokazujemo tako, da pokušamo izraziti konjunkciju, disjunkciju i negaciju. Za skup operatora kojim uspijemo izraziti konjunkciju, disjunkciju i negaciju zaključujemo da je potpun.

8.3. Dokazati potpunost za (I, NE) i (NI):

Potpunost za I, NE:

Potpunost za NI:

Problem i način zapisivanja: Da bi se izbjegla nesigurnost u stvarno značenje algebarskih izraza, u praksi se ne koristi simbol $\uparrow$ već se za zapis NI operatora koristi sustav $\{\&, -\}$. U takvom zapisu prepoznat ćemo negiranu konjunkciju dviju ili više varijabli kao NI operator

8.4. Dokazati potpunost za (ILI, NE) i (NILI):

Potpunost za ILI, NE:

Potpunost za NILI:

Problem i način zapisivanja: Da bi se izbjegla nesigurnost u stvarno značenje algebarskih izraza, u praksi se ne koristi simbol $\downarrow$ već se za zapis NILI operatora koristi sustav $\{\vee, -\}$. U takvom zapisu prepoznat ćemo negiranu disjunkciju dviju ili više varijabli kao NILI operator.

9. MINIMIZACIJA NORMALNIH OBLIKA

9.1. Kriteriji minimizacije:

Minimalnost sklopa: Minimalnost možemo definirati kao minimalan broj (diskretnih) komponenti, minimalan broj integriranih krugova, minimalan broj logičkih vrata, minimalna površina štampane pločice, minimalna potrošnja energije.

Zahtjevi na algebarski oblik: Koristit ćemo kriterij minimalnog broja logičkih vrata i NI i NILI operatore. Uključimo li ostale zahtjeve, algebarski oblik funkcije mora biti napisan tako da bude minimalan, osigura minimalno kašnjenje i jednolikost kašnjenje, omogući primjenu postupaka minimizacije, omogući primjenu NI i NILI vrata. Sve ove kriterije zadovoljavaju minimalni normalni oblici.

9.2. Osnovni algebarski postupak minimizacije normalnih oblika:

Susjednost članova: kod osnovnog postupka minimizacije tražimo članove čije su pripadne kodne riječi susjedne(susjedni članovi).

Osnovni postupak minimizacije za PDNO:

Osnovni postupak minimizacije za PKNO:

Primjer s komentarom primjene postulata i teorema: Osnovni postupak minimizacije normalnih oblika provodi se kroz korake: 1. traženje članova čije su pripadne kodne riječi susjedne 2. izdvajanje zajedničkog dijela na osnovi svojstava asocijativnosti 3. izlučivanje zajedničkog dijela na osnovi svojstva distributivnosti 4. u zagradama ostaje oblik $x \vee x(\text{negirani})$ ili $x \& x(\text{negirani})$ baš zbog udruživanja susjednih članova 5. zagrada se reducira u konstantu na osnovi svojstva komplementiranja 6. konstanta se reducira na osnovi svojstva neutralnog elementa.

Uštedu i značaj postupka: Ušteda pojedinog ulaza je značajna, jer može rezultirati boljom optimizacijom broja integriranih krugova.

9.3. Pomoćni algebarski postupci (proširenja):

Potreba za proširenjem: Pomoćni postupci minimizacije normalnih oblika zasnivaju se na mogućnosti proširenja algebarskih oblika. Proširenje je moguće dopisivanjem postojećeg člana na osnovi teorema o idempotentnosti ($x \vee x = x$, $x \& x = x$), te dopisivanjem redundantnog člana za nepotpuno specificirane funkcije. Pomoćni postupak se provodi kroz korake: 1. pronalaženje mogućnosti i potrebe za proširenjem 2. proširenje postojećim ili redundantnim članom 3. provođenje osnovnog postupka minimizacije

Proširenje postojećim članom: Za PDNO kad izlaz proširujemo postojećim članom, vrijedi:

Proširenje redundantnim članom: Za PDNO kad izlaz proširujemo redundantnim članom, vrijedi:

9.4. Postupak minimizacije PKNO:

Motivacija: Cilj minimizacije je da konačan sklop bude ekonomičan u proizvodnji i primjeni, pouzdan, brz. Algebarska minimizacija normalnih oblika provodi se transformacijom nad algebarskim izrazom. Primjenom postulata i teorema A.L., iz PKNO može se dobiti minimalni konjuktivni normalni oblik MKNO. U praksi, MKNO se dobije transformacijom negirane funkcije

Definirati proceduru minimizacije: Postupak minimizacije negirane funkcije provodi se kroz korake: 1. traženje članova čije su pripadne kodne riječi susjedne 2. izdvajanje zajedničkog dijela na osnovi svojstava asocijativnosti 3. izlučivanje zajedničkog dijela na osnovi svojstva distributivnosti 4. u zagradama ostaje oblik $x \vee x(\text{negirani})$ ili $x \& x(\text{negirani})$ baš zbog udruživanja susjednih članova 5. zagrada se reducira u konstantu na osnovi svojstva komplementiranja 6. konstanta se reducira na osnovi svojstva neutralnog elementa Rezultat

ovog postupka je MDNO negirane funkcije koju korištenjem DeMorganovih teorema možemo transformirati u MKNO.

Primjer s komentarama primjene postulata i teorema:

10. POSTUPCI MINIMIZACIJE I REALIZACIJA NI I NILI VRATIMA

10.1. Postupak minimizacije Veitchevim dijagramom:

Pokazati zapis funkcije s pomoću VD: upisujemo funkciju u Veitchev dijagram: • za PDNO upisujemo 1 i R • za PKNO upisujemo 0 i R.

Pokazati osnovni postupak minimizacije na VD: Osnovni postupak minimizacije u postupku VD odgovara objedinjavanju susjednih površina.

Pokazati pomoćne postupke minimizacije na VD: Pomoćni postupak minimizacije dopisivanjem postojećeg člana u postupku VD odgovara višestrukom zaokruživanju pripadnog kvadrata VD. Pomoćni postupak minimizacije dopisivanjem redundantnog člana u postupku VD odgovara zaokruživanju kvadrata VD u kojem je upisana oznaka R. Za MDNO time je definirana vrijednost preslikavanja funkcije u 1, a za MKNO definirana je vrijednost preslikavanja funkcije u 0.

Pravila i postupak minimizacije s pomoću VD: MINIMIZACIJA PDNO u MDNO: • u Veitchev dijagram upišemo 1 i R • zaokružimo sve jedinice što manjim brojem što većih površina • ispišemo MDNO na osnovu "koordinata površina" • dvostruko zaokruživanje jedinice znači proširenje postojećim članom • zaokruživanje redundantnog člana znači proširenje izraza tim članom i time sklop obavlja preslikavanje u 1 • ne–zaokruživanje redundantnog člana znači izostavljanje tog člana i time sklop obavlja preslikavanje u 0.

10.2. Minimizacija i realizacija NI vratima:

Postupak i transformaciju za NI vrata: Booleova funkcija realizira se NI vratima u sljedećim koracima: – polazimo do PDNO originalne funkcije – izračunamo MDNO originalne funkcije – dvostruko negiramo MDNO (cijeli izraz) – primjenom DeMorganovih teorema transformiramo za NI – dobijemo izraz za NI vrata zapisan sustavom {&, –}.

Primjer s komentarama primjene postulata i teorema:

10.3. Minimizacija i realizacija NILI vratima:

Postupak i transformaciju za NILI vrata: Booleova funkcija realizira se NILI vratima u sljedećim koracima: – polazimo do PDNO negirane (inverzne) funkcije – izračunamo MDNO negirane funkcije – negiramo obje strane izraza, to je već NILI – dvostruko negiramo pojedine članove – primjenom DeMorganovih teorema transformiramo za NILI-

Primjer s komentarama primjene postulata i teorema: